

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (UET)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC HÀNH TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Các kiến trúc Web hiện đại và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình phát triển phần mềm.

Người thực hiện: Vũ Long Khánh

Mã sinh viên: 25020223

Lớp/Ngành học: IT5 - Công nghệ thông tin

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành Công nghệ thông tin không chỉ tập trung vào việc viết mã (coding) đơn thuần mà còn hướng tới sự tối ưu hóa kiến trúc hệ thống và tích hợp các công cụ hỗ trợ thông minh (AI-assisted coding). Báo cáo này tập trung tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá các nguồn tài liệu chính thống nhằm làm rõ hai khía cạnh trọng tâm:

- Kiến trúc hệ thống:** Các mô hình kiến trúc Web tiên tiến (Microservices, Serverless) và giải pháp mở rộng hệ thống (Scalability).
- Trí tuệ nhân tạo:** Tác động của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) và công cụ AI (như GitHub Copilot) đến năng suất, chất lượng mã nguồn và quy trình kiểm thử.

Phạm vi tìm kiếm: Tài liệu xuất bản từ năm 2018 đến 2026. Ưu tiên cao nhất cho các bài báo khoa học từ thư viện IEEE Xplore, ACM Digital Library, sách chuyên khảo từ các nhà xuất bản uy tín và báo cáo thực tiễn từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Để đảm bảo tính khách quan và chiều sâu học thuật, tôi đã triển khai chiến lược tìm kiếm thông tin đa tầng qua 4 nhóm nguồn dữ liệu chính:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** Khai thác *IEEE Xplore* và *ACM Digital Library* với các chuỗi từ khóa (Boolean Search): "Web Architecture" AND "Microservices", "AI in Software Engineering" OR "LLM Coding".
- Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Tra cứu các ấn phẩm từ *Journal of Web Engineering* và *Communications of the ACM*.
- Sách chuyên khảo (Monographs):** Lọc các ấn phẩm được đánh giá cao từ *O'Reilly Media* và *Manning Publications*.
- Nguồn mở và Tiêu chuẩn ngành:** Tham khảo bộ Tiêu chuẩn quốc tế *ISO/IEC 25010* (Đánh giá chất lượng phần mềm) và các báo cáo thị trường từ *Stack Overflow*, *GitHub*, *OWASP*.

III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN TÀI LIỆU TIÊU BIỂU

1. Nhóm tài liệu Kiến trúc hệ thống (Sách chuyên khảo)

Cuốn "**Designing Data-Intensive Applications**" (Kleppmann, M., 2017) được tôi lựa chọn làm nguồn tài liệu cốt lõi. Đây được giới chuyên môn coi là "kinh thánh" cho các kỹ sư phần mềm hiện đại, xuất bản bởi O'Reilly. Tài liệu cung cấp một cái nhìn hệ thống, sâu sắc về cách thiết kế và xây dựng các hệ thống web có khả năng chịu tải cao (high-load) và tính sẵn sàng cao (high-availability). Điểm mạnh là khung lý thuyết cực kỳ vững chắc, tuy nhiên một số công nghệ database cụ thể được đề cập có thể đã được cập nhật phiên bản mới hơn trên thực tế.

2. Nhóm tài liệu Thực chứng (Bài báo khoa học)

Bài báo "**Evaluating AI-Assisted Code Generation**" (Smith, A., 2023) trên tạp chí *IEEE Software* là một nguồn tham khảo mang tính đột phá. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng (Quantitative Research) để đo lường tỷ lệ lỗi (bug) trong mã nguồn do AI tạo ra so với lập trình viên con người. Nguồn tin này giúp tôi đánh giá khách quan thực trạng: liệu AI đã đủ khả năng thay thế con người, hay hiện tại mới chỉ dừng ở mức độ "trợ lý" (Copilot).

3. Nhóm tài liệu Quy chuẩn (ISO & Tiêu chuẩn ngành)

Tôi đã đưa **Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010** vào danh mục bắt buộc. Đây là bộ quy tắc toàn cầu về mô hình chất lượng sản phẩm phần mềm. Việc nắm vững và áp dụng các tiêu chí như: Tính bảo mật (Security), Hiệu năng (Performance Efficiency) và Khả năng bảo trì (Maintainability) là kim chỉ nam cực kỳ quan trọng đối với một sinh viên UET khi thiết kế các sản phẩm công nghệ đạt chuẩn công nghiệp.

IV. BẢNG TỔNG HỢP VÀ SO SÁNH CÁC NGUỒN THÔNG TIN

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Độ tin cậy	Ưu điểm nổi bật	Điểm hạn chế
1	Designing Data-Intensive Applications (Kleppmann, M.)	Sách chuyên khảo	Rất cao; NXB O'Reilly	Khung lý thuyết toàn diện về hệ thống phân tán và dữ liệu.	Các công nghệ cụ thể (như bản cập nhật Database) có thể thay đổi nhanh.
2	Clean Code (Martin, R. C.)	Sách chuyên khảo	Giáo trình chuẩn cho lập trình viên	Cung cấp các quy tắc viết mã dễ đọc, dễ bảo trì.	Một số quan điểm có thể gây tranh cãi trong các ngôn ngữ hiện đại.
3	Microservices Architecture (Newman, S.)	Tạp chí khoa học	Đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín	Phân tích sâu về việc chia nhỏ hệ thống để tăng khả năng mở rộng.	Khó áp dụng hiệu quả cho các dự án quy mô nhỏ (monolith).
4	Phát triển Web tại Việt Nam (Lê, H.N.)	Tạp chí chuyên ngành	Tạp chí KH&CN Quốc gia	Sát với thực tiễn hạ tầng mạng và thói quen người dùng Việt Nam.	Phạm vi nghiên cứu chỉ khu trú trong thương mại điện tử.
5	AI in Software Engineering (Chen, J., 2024)	Bài báo khoa học	Phương pháp định lượng; Cập nhật 2024	Cập nhật xu hướng sử dụng LLM trong việc tự động hóa kiểm thử mã nguồn.	Nặng về toán học và mô hình hóa, khó tiếp cận cho người mới.
6	The Role of Docker & K8s (Zanettin, F.)	CSDL học thuật	Tính khoa học và ứng dụng cao	Giới thiệu phương pháp Container hóa – xu hướng DevOps hiện đại.	Đòi hỏi kiến thức nền tảng về hệ điều hành và mạng máy tính tốt.
7	Tối ưu hóa Front-end (Trần, V.H.)	CSDL học thuật	Luận án TS; Hội đồng UET thẩm định	Phân tích rất sâu vào hiệu năng render của các Framework (React/Next.js).	Dung lượng quá dài, khó tổng hợp nhanh các kỹ thuật cụ thể.
8	Web Security Guide (OWASP, 2025)	Sách chuyên khảo	Tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu	Danh sách các lỗ hổng bảo mật web phổ biến và cách phòng tránh.	Ngôn ngữ kỹ thuật nặng, yêu cầu nền tảng về an toàn thông tin.
9					

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Độ tin cậy	Ưu điểm nổi bật	Điểm hạn chế
	Developer Survey 2024 (Stack Overflow)	Nguồn mở Internet	Báo cáo thị trường thực tiễn	Cung cấp cái nhìn thực tế về các ngôn ngữ và công nghệ "hot" nhất hiện nay.	Mang tính thống kê bề nổi, thiếu chiều sâu lý luận hàn lâm.
10	Software Quality (ISO/IEC 25010) (ISO)	Nguồn mở Internet	Tiêu chuẩn quốc tế	Là "luật chơi" chung để đánh giá một phần mềm có đạt chuẩn hay không.	Chỉ đưa ra các tiêu chí (Metrics), không hướng dẫn cách fix code cụ thể.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (ĐỊNH DẠNG CHUẨN)

- [1] Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [2] International Organization for Standardization (ISO). (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- [3] Stack Overflow. (2024). *2024 Developer Survey Results*. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2026, từ <https://stackoverflow.co/surveys/>
- [4] Lê, H. N. (2023). Tối ưu hóa kiến trúc Web cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. *Tạp chí Công nghệ thông tin & Truyền thông*, 12(2), 15-22.
- [5] Chen, J., et al. (2024). AI in Software Engineering: The impact of Large Language Models on code generation. *IEEE Transactions on Software Engineering*.